(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215399593 U
(45)授权公告日 2022.01.04

(21)申请号 202121866642.1

(22)申请日 2021.08.10

(73)专利权人 深圳市跃顺工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区大和村597号-3鑫潮工业园厂房401

(72)发明人 王超

(51)Int.Cl.
B65B 37/02(2006.01)
B65B 57/14(2006.01)

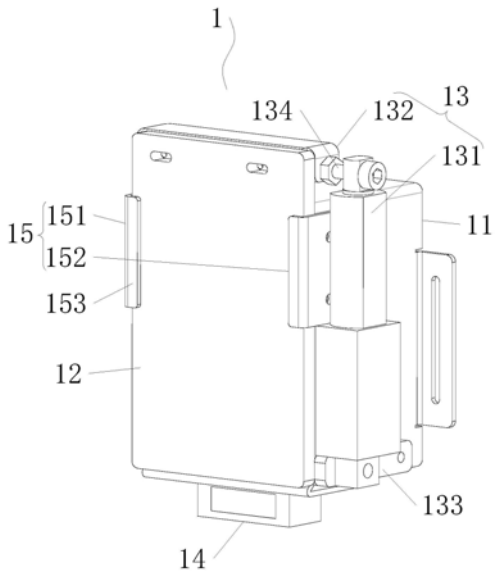
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种螺丝点数机的集料装置

(57)摘要

本实用新型涉及螺丝输送设备技术领域，具体涉及一种螺丝点数机的集料装置，包括安装于螺丝点数机上的本体，所述本体包括：用于收集螺丝的集料壳；盖设于所述集料壳一侧的挡板；装配于所述集料壳一侧的、与所述挡板配合连接的动力机构；装配于集料壳上的感应器，当有物体靠近所述感应器时，能够使所述动力机构带动所述挡板往复运动；通过上述设计，使用时，工人可以用手或者打包盒伸到集料壳底部进行接料，其底部的感应器感应到手或者打包盒，挡板在动力机构的作用下向上移动，而集料壳内的螺丝由重力自动掉下；从而具有结构简单合理，使用方便的特点，能够满足用户的需求，实用价值高。



CN 215399593 U

1.一种螺丝点数机的集料装置,包括安装于螺丝点数机上的本体,其特征在于,所述本体包括:用于收集螺丝的集料壳;

盖设于所述集料壳一侧的挡板;

装配于所述集料壳一侧的、与所述挡板配合连接的动力机构;

装配于集料壳上的感应器,当有物体靠近所述感应器时,能够使所述动力机构带动所述挡板往复运动。

2.根据权利要求1所述的一种螺丝点数机的集料装置,其特征在于:所述动力机构包括安装于所述集料壳一侧的电动推杆以及固定在所述电动推杆端部的、并用于带动所述挡板移动的固定座。

3.根据权利要求2所述的一种螺丝点数机的集料装置,其特征在于:所述固定座与所述挡板固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种螺丝点数机的集料装置,其特征在于:所述集料壳靠近所述挡板的一侧具有用于配合所述挡板限位移动的导向机构。

5.根据权利要求4所述的一种螺丝点数机的集料装置,其特征在于:所述导向机构包括固定在所述集料壳一侧的第一导向块及固定在另一侧的、与所述第一导向块对应的第二导向块,其中,所述挡板位于所述第一导向块与所述第二导向块之间。

6.根据权利要求1所述的一种螺丝点数机的集料装置,其特征在于:所述集料壳具有出料口,所述挡板盖设于所述出料口上。

7.根据权利要求1所述的一种螺丝点数机的集料装置,其特征在于:所述集料壳具有设于其底部的倾斜板。

8.根据权利要求1所述的一种螺丝点数机的集料装置,其特征在于:所述挡板的材质为透明材料。

一种螺丝点数机的集料装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及螺丝输送设备技术领域，具体涉及一种螺丝点数机的集料装置。

背景技术

[0002] 如今我们可以看到很多工厂都会采用更加智能化的机械设备来替代人工进行简单的重复，不仅可以很好的把控品质，而且还可以提升工作效率，以前多个人完成的工作内容现在只需要一台设备和一个人工配合作业就可以完成，可以降低成本、减低工作劳动强度。

[0003] 螺丝点数机是根据客户要求每次设置好螺丝数量进行准确点数，螺丝在导轨上通过螺丝机的振动往前移动，在导轨前部时，螺丝在前端分料转盘转动，分料转盘把螺丝一颗一颗传送到集料装置的内进行收集，当到达设定点数数量后，螺丝机停止送料，此时，工作人员需手动打开集料装置的出料板，将其内部的螺丝料取出，然而，工作人员在取料的过程中较为繁琐，因而有必要针对这类螺丝点数机的集料装置进行研究和改进；为了解决上述问题，故提出本申请的构思。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种螺丝点数机的集料装置，以解决现有技术存在的上述缺陷中的至少一种。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：一种螺丝点数机的集料装置，包括安装于螺丝点数机上的本体，所述本体包括：用于收集螺丝的集料壳；

[0006] 盖设于所述集料壳一侧的挡板；

[0007] 装配于所述集料壳一侧的、与所述挡板配合连接的动力机构；

[0008] 装配于集料壳上的感应器，当有物体靠近所述感应器时，能够使所述动力机构带动所述挡板往复运动。

[0009] 本实用新型的进一步改进，所述动力机构包括安装于所述集料壳一侧的电动推杆以及固定在所述电动推杆端部的、并用于带动所述挡板移动的固定座。

[0010] 本实用新型的进一步改进，所述固定座与所述挡板固定连接。

[0011] 本实用新型的进一步改进，所述集料壳靠近所述挡板的一侧具有用于配合所述挡板限位移动的导向机构。

[0012] 本实用新型的进一步改进，所述导向机构包括固定在所述集料壳一侧的第一导向块及固定在另一侧的、与所述第一导向块对应的第二导向块，其中，所述挡板位于所述第一导向块与所述第二导向块之间。

[0013] 本实用新型的进一步改进，所述集料壳具有出料口，所述挡板盖设于所述出料口上。

[0014] 本实用新型的进一步改进，所述集料壳具有设于其底部的倾斜板。

[0015] 本实用新型的进一步改进，所述挡板的材质为透明材料。

[0016] 与现有技术相比，本实用新型至少具有以下有益效果：

[0017] 该种螺丝点数机的集料装置，包括安装于螺丝点数机上的本体，所述本体包括：用于收集螺丝的集料壳；盖设于所述集料壳一侧的挡板；装配于所述集料壳一侧的、与所述挡板配合连接的动力机构；装配于集料壳上的感应器，当有物体靠近所述感应器时，能够使所述动力机构带动所述挡板往复运动；通过上述设计，使用时，工人可以用手或者打包盒伸到集料壳底部进行接料，其底部的感应器感应到手或者打包盒，挡板在动力机构的作用下向上移动，而集料壳内的螺丝由重力自动掉下；从而具有结构简单合理，使用方便的特点，能够满足用户的需求，实用价值高。

[0018] 下面结合说明书附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型螺丝点数机与本体的组合使用状态结构示意图；

[0020] 图2为本实用新型本体的整体结构示意图；

[0021] 图3为本实用新型本体的爆炸结构示意图。

[0022] 附图标记：1、本体；11、集料壳；111、出料口；112、倾斜板；113、进料口；12、挡板；13、动力机构；131、电动推杆；132、固定座；133、固定块；134、连接件；14、感应器；15、导向机构；151、第一导向块；152、第二导向块；153、滑槽部；2、螺丝点数机；201、分料转盘。

具体实施方式

[0023] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0024] 请参阅图1-图3所示，本具体实施方式采用的技术方案是：一种螺丝点数机2的集料装置，包括安装于螺丝点数机2上的本体1，本体1包括：用于收集螺丝的集料壳11；盖设于集料壳11一侧的挡板12；集料壳11具有出料口111，挡板12盖设于出料口111上，且其用于阻挡集料壳11内的螺丝，在集料壳11远离出料口111的一侧具有进料口113，集料壳11具有设于其底部的倾斜板112；该倾斜版朝出料口111的方向往上倾斜；该倾斜角度可以为 10度至80度之间，其中，45度角为较佳角度。具体的，分料转盘201把螺丝传送至进料口113进入到集料壳11内，并置于倾斜板112上，由于倾斜板 112是倾斜布置的，当挡板12向上移动时，出料口111形成一开口，从而在倾斜板112的作用下，能使螺丝由重力从出料口111自动掉下。

[0025] 装配于所述集料壳11一侧的、与所述挡板12配合连接的动力机构13；装配于集料壳11上的感应器14，当有物体靠近所述感应器14时，能够使所述动力机构13带动所述挡板12往复运动；该感应器14安装在集料壳11底部；动力机构13包括安装于集料壳11一侧的电动推杆131以及固定在电动推杆131端件的、并用于带动挡板12移动的固定座132；固定座132与挡板 12固定连接；电动推杆131通过固定块133与挡板12固定；且电动推杆131 与感应器14信号连接，该电动推杆131主要包括电机、推杆件及控制器组成；主要原理是通过控制器控制电机并将其旋转运动转变为推杆件的直线往复运动。

[0026] 具体的，当有物体靠近所述感应器14时，感应器14会将信号传输给电动推杆131的控制器，并通过控制器发出指令给电机，通过电机带动推杆件的往复运动；由于挡板12的顶端与固定座132固定，而固定座132的一端通过连接件134与电动推杆131的推杆件固定，当推杆件往复运动的同时，带动挡板12往复运动，以实现挡板12的开合。

[0027] 在本实施例中，由于电动推杆131竖直布置在集料壳11上，其推杆件运动时，呈竖直方向运动，而固定座132相对电动推杆131垂直布置，从而带动挡料板竖直方向的往复运动。

[0028] 该种螺丝点数机2的集料装置主要运用在螺丝打包和工人打螺丝防呆及自动化流水线设备上，并且可以搭配自动化流水线设备使用；使用时，工人可以用手或者打包盒伸到集料壳11底部进行接料，其底部的感应器14感应到手或者打包盒时，挡板12在动力机构13的作用下向上移动，而集料壳11 内的螺丝由重力从出料口111自动掉下；从而具有结构简单合理，使用方便的特点，能够满足用户的需求，实用价值高。

[0029] 进而，该集料壳11靠近挡板12的一侧具有用于配合挡板12限位移动的导向机构15；导向机构15包括固定在集料壳11一侧的第一导向块151及固定在另一侧的、与第一导向块151对应的第二导向块152，其中，挡板12位于第一导向块151与第二导向块152之间；第一导向块151和第二导向块152 分别具有滑槽部153，该滑槽部153凸出于集料壳11，并位于挡板12两侧，当挡板12上下移动时，在导向机构15的能起到定位导向的作用，增进挡板 12的平稳性。另外，挡板12的材质为透明材料，从而便于工人对加工过程进行实时的观察，保证加工稳定的进行，提高了实用性。

[0030] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。其中，可拆卸安装的方式有多种，例如，可以通过插接与卡扣相配合的方式，又例如，通过螺栓连接的方式等。

[0031] 以上结合实施例和附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果进行清楚、完整地描述，以充分地理解本实用新型的目的、特征和效果。显然，所描述的实施例只是本实用新型的一部分实施例，而不是全部实施例，基于本实用新型的实施例，本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获得的其他实施例，均属于本实用新型保护的范围。另外，文中所提到的所有联接/连接关系，并非单指构件直接相接，而是指可根据具体实施情况，通过添加或减少联接辅件，来组成更优的联接结构。

[0032] 上述实施例对本实用新型的具体描述，只用于对本实用新型进行进一步说明，不能理解为对本实用新型保护范围的限定，本领域的技术工程师根据上述实用新型的内容对本实用新型作出一些非本质的改进和调整均落入本实用新型的保护范围之内。

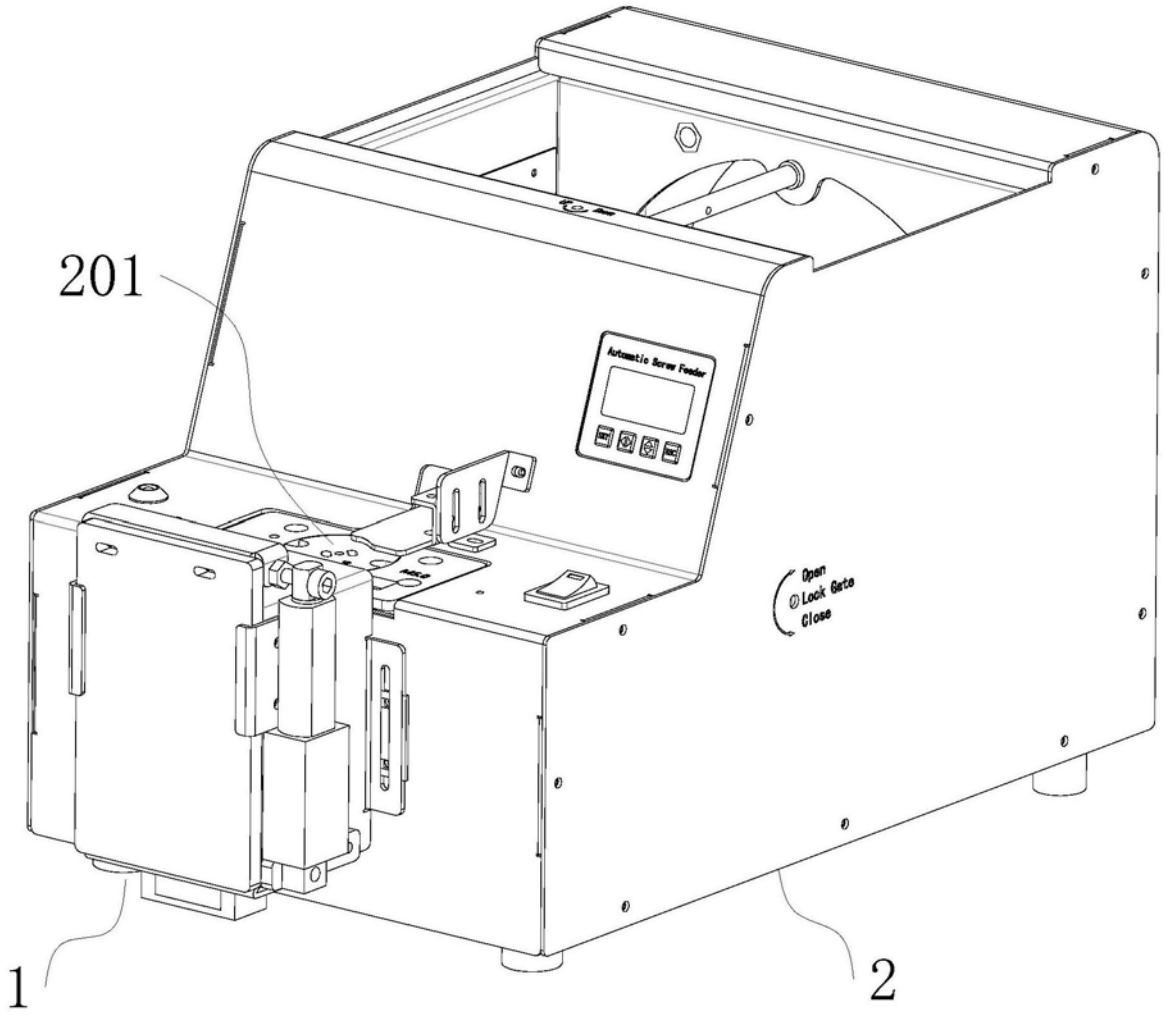


图1

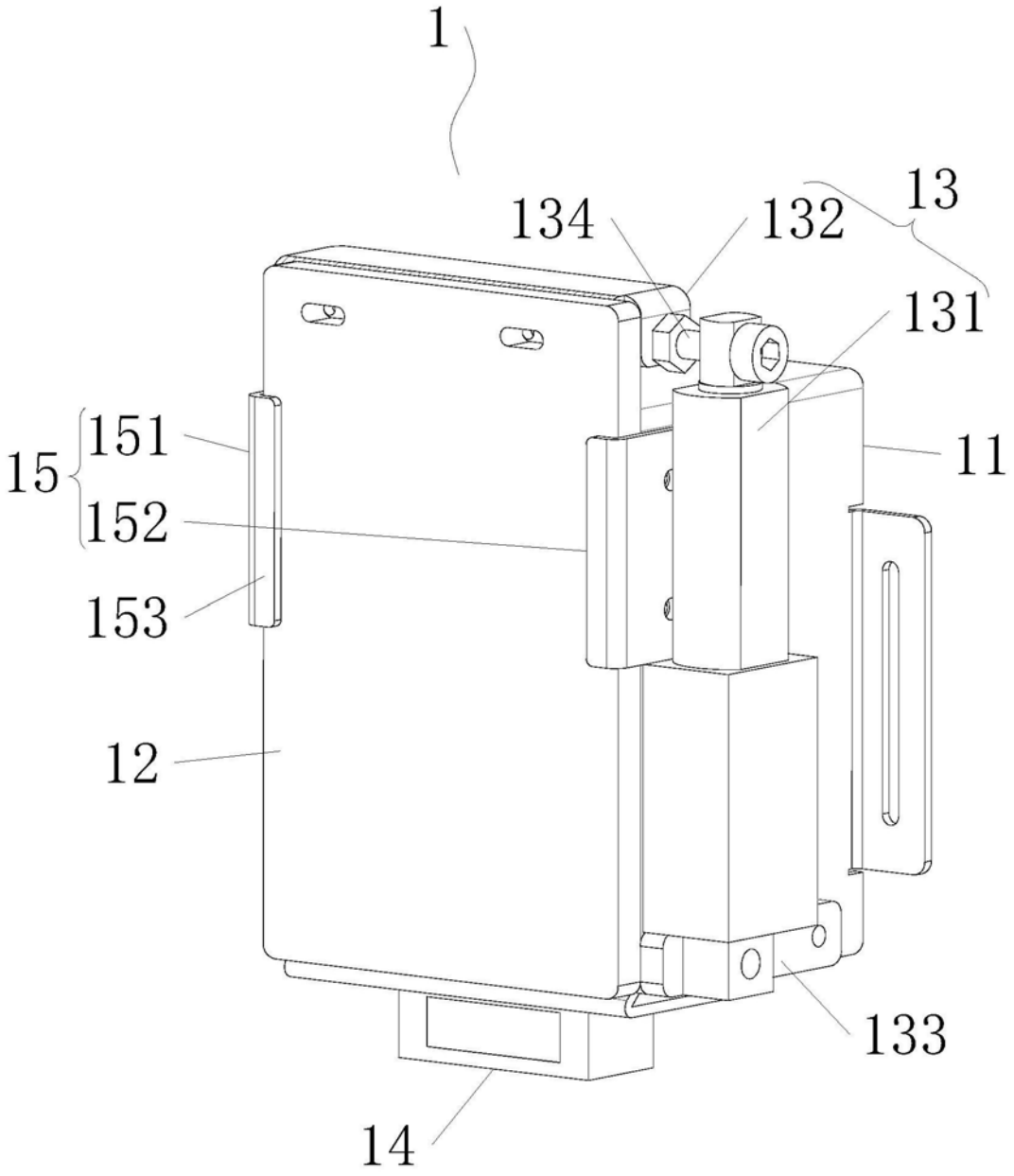


图2

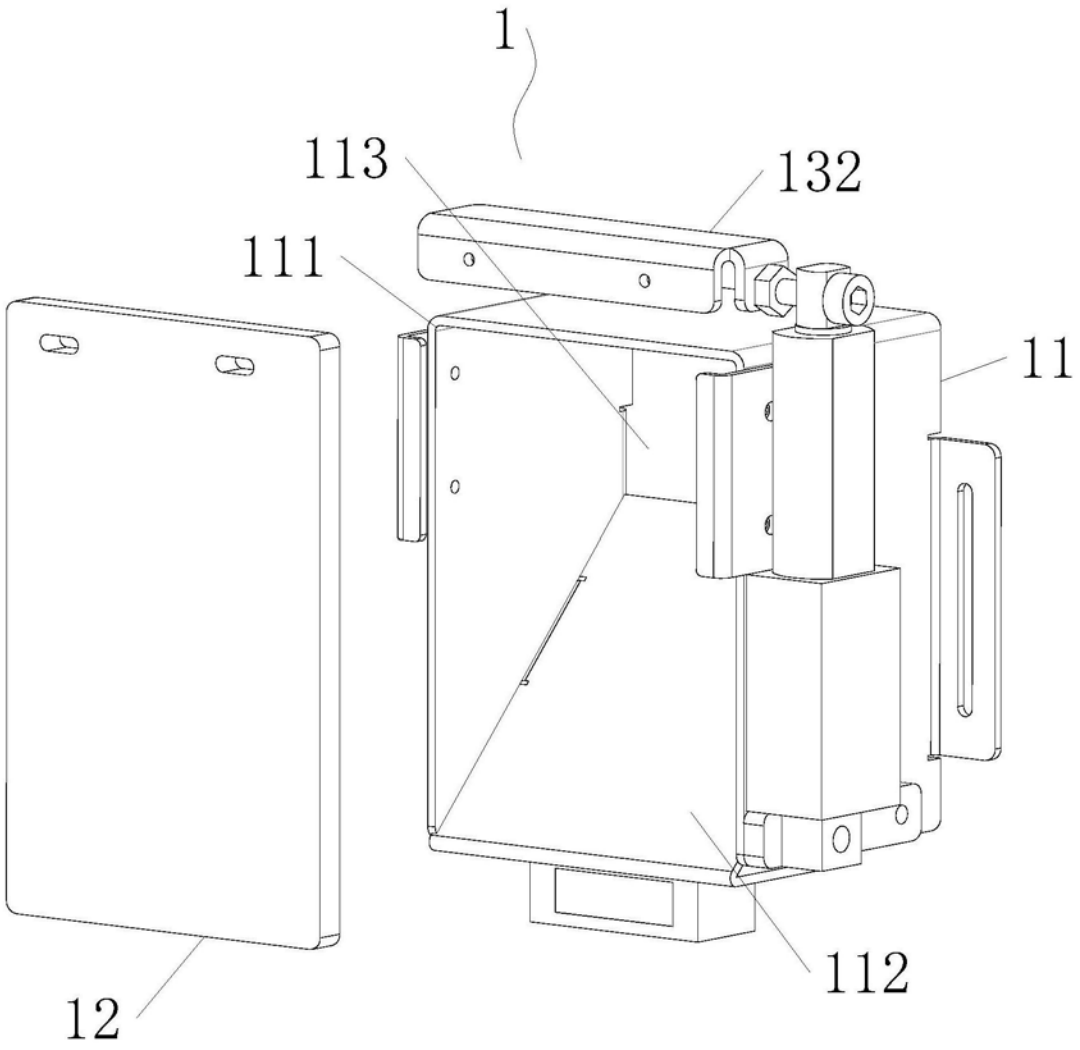


图3